

ការវិភាគកត្តានៃលទ្ធផលពិសោធន៍ដោយប្រើកម្មវិធី SPSS

ឧទាហរណ៍ ពី 3x3 Factorial ក្នុងការពិសោធន៍ CRD ដែលត្រូវបានអនុវត្តពីរដង កត្តាខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់៖ ល្បឿនបង្វិលមាន 3 កម្រិត ពេលគឺ 100, 200 និង 300 rpm ហើយមានសម្ពាធ 3 កម្រិត ពេលគឺ 1, 25 និង 50 MPa ដើម្បីសិក្សាថាតើកត្តាទាំងពីរនេះប៉ះពាល់ដល់ viscosity នៃផលិតផលបង្កើនឬអត់ និងថាតើមានឥទ្ធិពលរវាងកត្តាដែរឬទេ ដោយតម្លៃ viscosity ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង។

តារាងតម្លៃ viscosity នៃផលិតផលពី 3x3 Factorial ក្នុងការពិសោធន៍ CRD

Pressure (MPa)	Speed រូបតំណាង)					
	100		200		300	
	ថ្នាំ 1	ថ្នាំ 2	ថ្នាំ 1	ថ្នាំ 2	ថ្នាំ 1	ថ្នាំ 2
1	24	33	30	21	21	18
25	44	36	35	40	41	39
50	38	29	26	27	42	52

កំណត់កូដគំរូ

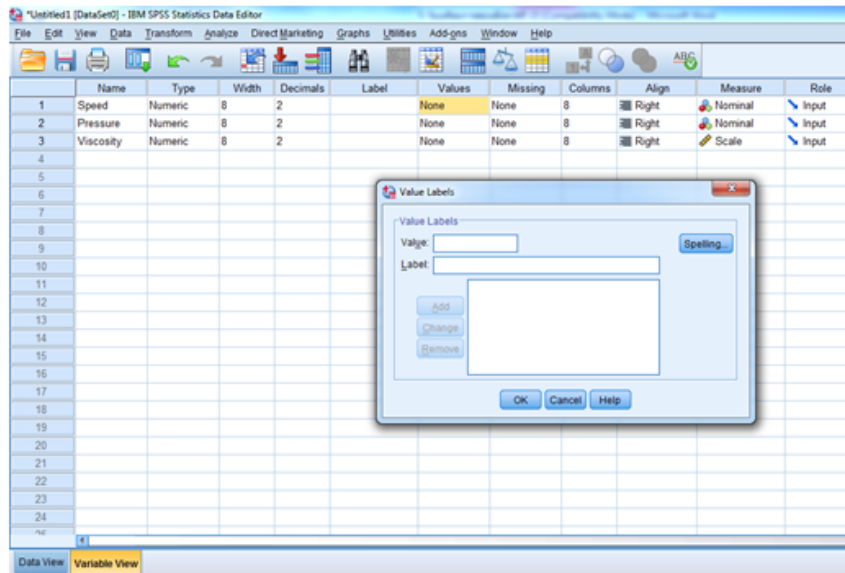
- Speed បន្ថែមល្បឿនក្នុងការបង្វិល (100, 200 និង 300 ជុំបន្ទាប់)
- Pressure បន្ថែមកម្រិត (1, 25 និង 50 MPa)
- Viscosity តំណាងឱ្យតម្លៃសង្កេត (តម្លៃជិត) ។

ដោយសារមានកត្តា 2 ដែលត្រូវសិក្សា កត្តានីមួយៗមានដល់ទៅ 3 កម្រិត។ ដូច្នេះហើយ ដើម្បីកំណត់និយមន័យ និងកូដទៅអថេរ ត្រូវបញ្ចូលតម្លៃនៃអថេរក្នុងតារាង "តម្លៃ" ក្នុងប្រអប់ "តម្លៃអថេរ" សម្រាប់ពន្យល់តម្លៃនៃអថេរទាំងពីរ ដោយចុចលើ "តម្លៃ" នៃអថេរដែលចង់បាននោះ "តម្លៃ" នឹងបង្ហាញឡើង។

ឧទាហរណ៍ អថេរ 'ល្បឿន' មាន 3 កម្រិត ដូច្នេះអថេរអាចត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម

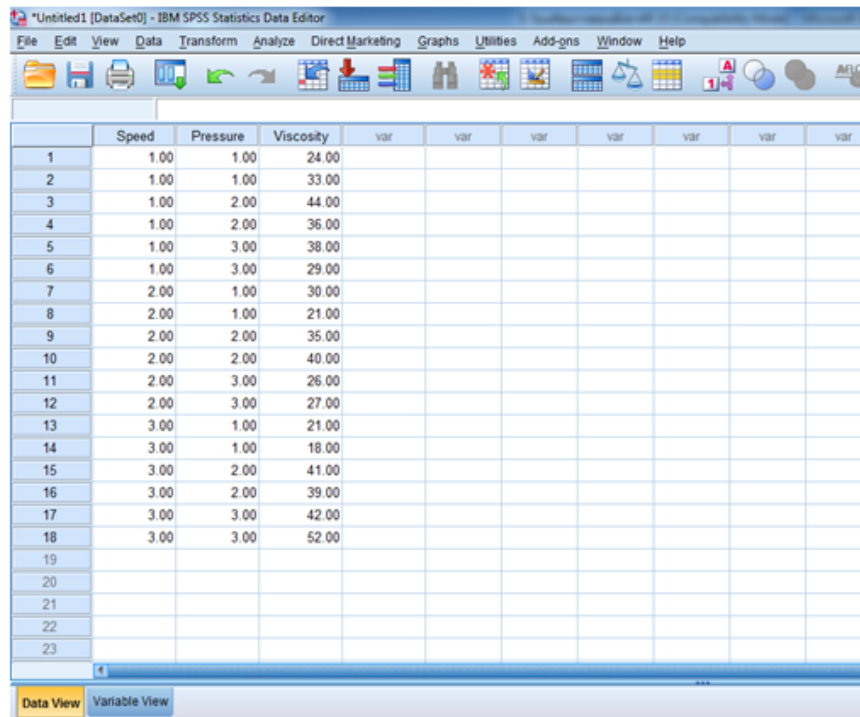
- ចុចលើ 'តម្លៃ' នៃអថេរ 'ល្បឿន'
- បញ្ចូលលេខ '1' នៅក្នុងប្រអប់ "Value:" ហើយវាយ "100g" នៅក្នុងប្រអប់ "Value Label:" បន្ទាប់មកចុច "Add"

- បញ្ចូលលេខ '2' នៅក្នុងប្រអប់ "Value:" ហើយវាយ "200g" ក្នុងប្រអប់ "Value Label:" បន្ទាប់មកចុច "Add"
- បញ្ចូលលេខ '3' នៅក្នុងប្រអប់ "Value:" ហើយវាយ "300g" នៅក្នុងប្រអប់ "Value Label:" បន្ទាប់មកចុច "Add"
- នៅពេលដែលកម្រិតនៃអថេរទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ "យល់ព្រម" ។



សម្រាប់អថេរ "សម្ពាធ" ការកំណត់អថេរត្រូវបានធ្វើដូចគ្នា។

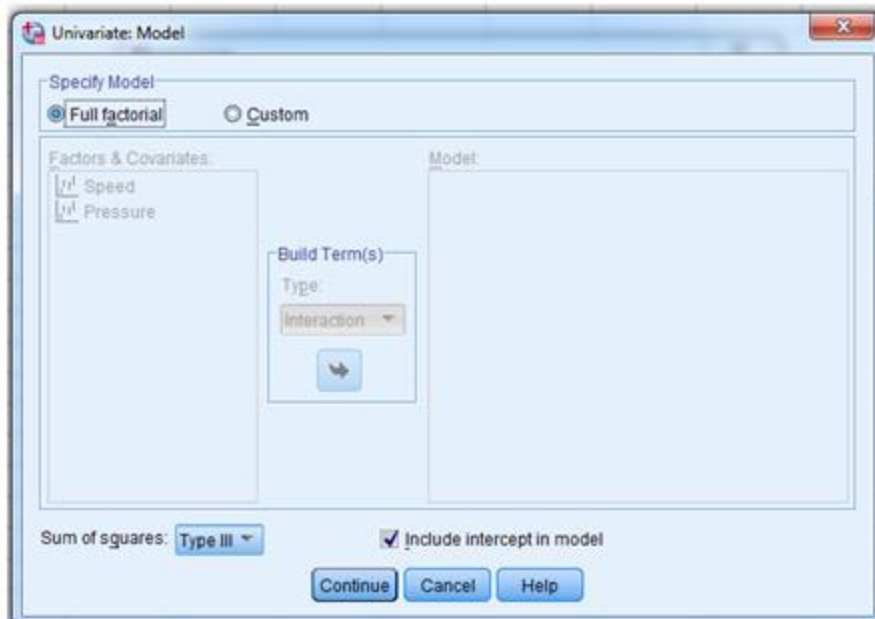
ការបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ការពិសោធន៍ Factorial ត្រូវបានបង្ហាញដូចដែលបានបង្ហាញ



	Speed	Pressure	Viscosity	var	var	var	var	var	var	var
1	1.00	1.00	24.00							
2	1.00	1.00	33.00							
3	1.00	2.00	44.00							
4	1.00	2.00	36.00							
5	1.00	3.00	38.00							
6	1.00	3.00	29.00							
7	2.00	1.00	30.00							
8	2.00	1.00	21.00							
9	2.00	2.00	35.00							
10	2.00	2.00	40.00							
11	2.00	3.00	26.00							
12	2.00	3.00	27.00							
13	3.00	1.00	21.00							
14	3.00	1.00	18.00							
15	3.00	2.00	41.00							
16	3.00	2.00	39.00							
17	3.00	3.00	42.00							
18	3.00	3.00	52.00							
19										
20										
21										
22										
23										

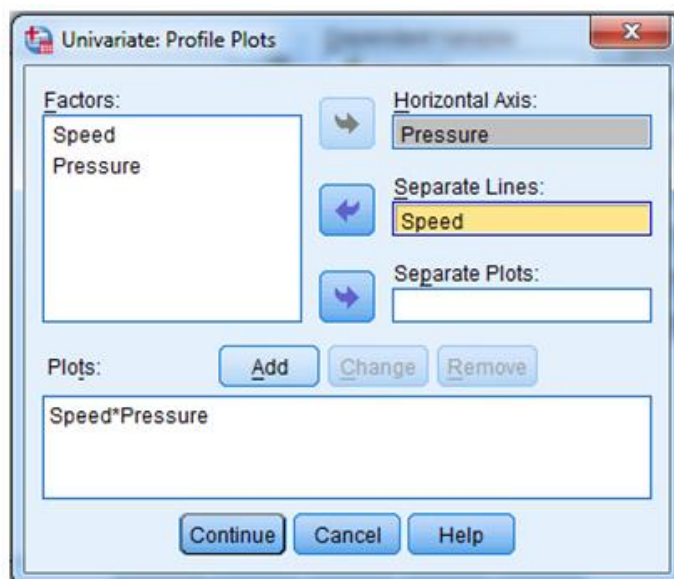
ជំហាននៃការវិភាគមានដូចខាងក្រោម

- (1) ចុច "Analyze" នៅលើម៉ឺនុយមេ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស " General Linear Model " នៅលើ menu និង "Univariate..." នៅលើ menu រង
- (2) ជ្រើសរើស 'Viscosity' នៅក្នុងប្រអប់ខាងឆ្វេង។ បន្ទាប់មកចុចលើប្រអប់ "Dependent Variable:"។ ជ្រើសរើសអថេរ 'Speed' និង 'Pressure'។ ចុចចូលទៅក្នុងប្រអប់ "Fixed Factor(s):"។
- (3) ដោយសារមានអថេរ 2 ហើយចង់ដឹងពីឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមក សូមចុចលើ "Model..." នោះប្រអប់ "Univariate: Model" នឹងបង្ហាញឡើង ត្រូវប្រាកដថា "Full factorial" ត្រូវបានជ្រើសរើស បន្ទាប់មកចុច "Continue"



(4) ដើម្បីដឹងពីអន្តរកម្មនៃអថេរ 'ល្បឿន' និង 'សម្ពាធ' ចុចលើ " Plots..." ប្រអប់នឹងលេចឡើង "Univariate: Profile Plots" ជ្រើសរើសអថេរទៅជាអ័ក្សផ្នែក " Horizontal Axis " និងបំបែកបន្ទាត់អថេរ " Separate Lines "

នៅទីនេះ បង្កើតរូបភាពពីដែលមាន 'ល្បឿន' ជាអ័ក្សផ្នែក និង 'សម្ពាធ' ជាសញ្ញាបំបែកបន្ទាត់ បន្ទាប់មកចុចលើ "បន្ថែម"។ បន្ទាប់មកប្តូរអថេរ 'សម្ពាធ' ទៅអ័ក្សផ្នែក និង 'ល្បឿន' ជាសញ្ញាញែក ចុចលើ "add" ហើយបន្ទាប់មកចុចលើ " Continue "



(5) ដើម្បីប្រៀបធៀបពហុគុណ ចុចលើ "Post Hoc..." សម្រាប់ការពិសោធន៍ជាកត្តា កម្មវិធីនេះគ្រាន់តែប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមនៃកត្តានីមួយៗដែលបានសិក្សាប៉ុណ្ណោះ មិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃមធ្យមនៃប្រភេទពិសោធន៍បានទេ

(6) ដើម្បីគណនាតម្លៃស្ថិតិមូលដ្ឋាន សូមចុច "Options..."

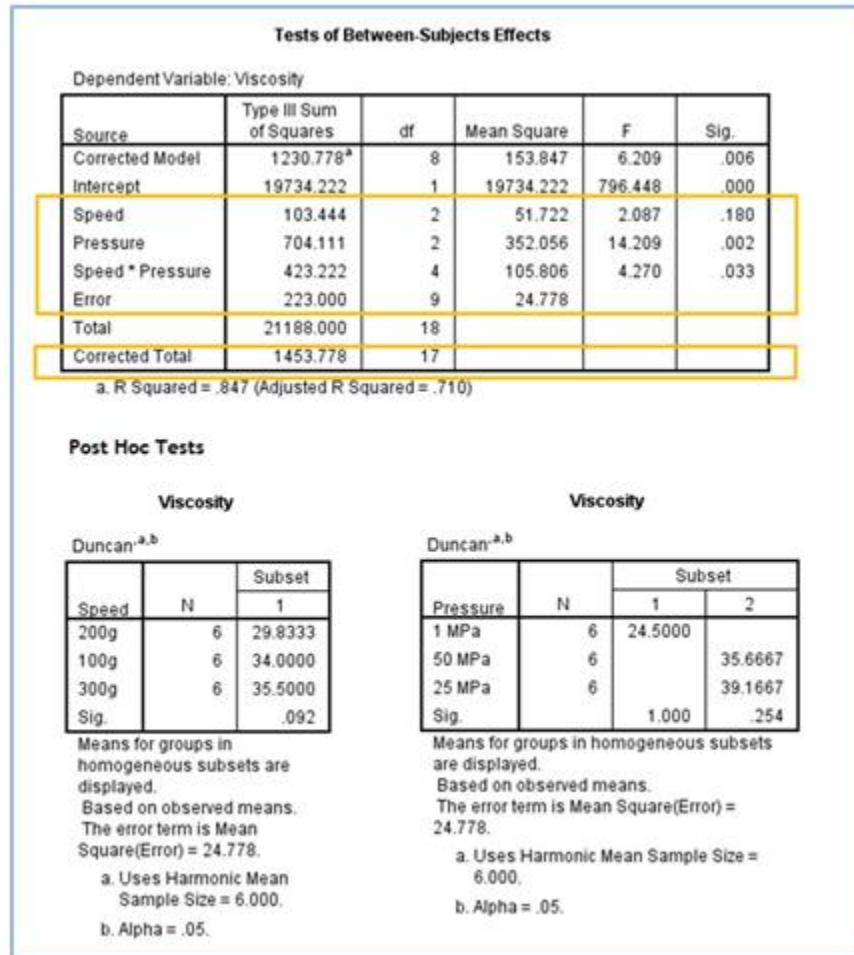
(7) ចុច "យល់ព្រម" នៅក្នុងប្រអប់ "Univariate" កម្មវិធីនឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងប្រអប់ "Output" ដែលនឹងបង្ហាញតារាងដែលបង្ហាញពីតម្លៃស្ថិតិផ្សេងៗ ដូចដែលបានជ្រើសរើស មានតែ Tests of Between-Subjects Effects, Post Hoc Test និង Profile Plots ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។

តម្លៃដែលទទួលបានពីតារាង Tests of Between-Subjects Effects អាចត្រូវបានសរសេរក្នុងតារាង ANOVA សម្រាប់ការពិសោធន៍ផ្នែក factorial មានតែតម្លៃនៃ Speed, Pressure, Speed * Pressure, Error និង Corrected Total ត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ទឹកក្រូច។

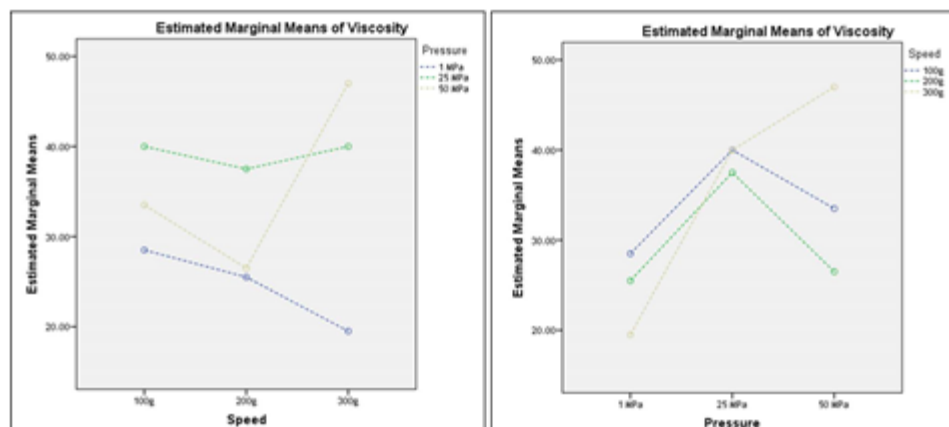
ការវិភាគនៃតារាងបំបែររួលត្រូវបានគេរកឃើញថា ល្បឿនបង្វិលមិនមានឥទ្ធិពលលើ viscosity នៃផលិតផលទេ ប៉ុន្តែសម្ពាធគឺជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ viscosity ហើយមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមករវាងកត្តាទាំងពីរដែលត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរូបភាព។

ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមដោយវិធីសាស្ត្រ DMRT បានរកឃើញថា viscosity ជាមធ្យមនៃផលិតផលដែលប្រើល្បឿន 3 កម្រិតមិនខុសគ្នាទេ។ ខណៈពេលដែល viscosity ជាមធ្យមនៃផលិតផលនៅសម្ពាធ 25 និង 50 MPa គឺខ្ពស់ជាងយ៉ាងខ្លាំងនៅ 1 MPa នៅកម្រិត 0.05 ។

ចំពោះការសាកល្បងដែលមានកត្តា 2 ឬច្រើន ពួកគេត្រូវបានវិភាគស្រដៀងគ្នា។



ប្រអប់លទ្ធផលបង្ហាញតារាងនៃ Tests of Between-Subjects Effects និង Post Hoc Test សម្រាប់ 3x3 Factorial ក្នុងការសាកល្បង CRD



ប្រអប់លទ្ធផលបង្ហាញផែនការទម្រង់សម្រាប់ 3x3 Factorial នៅក្នុងការពិសោធន៍ CRD

កិច្ចការផ្ទះ

1. ដើម្បីអភិវឌ្ឍរូបមន្តបាញយសម្រាប់កុមារ ការពិសោធន៍ Factorial ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើផែនការសាកល្បងចែងទាំងស្រុង។ វត្ថុធាតុដើមចំនួន 3 ត្រូវបានធ្វើតេស្តគឺ carrageenan (A) នៅកំហាប់ 0.5, 1.0 និង 1.5%, ស្ករ (B) នៅកំហាប់ 5 និង 10%, និងអាស៊ីតនៃក្រូចឆ្មារ (C) នៅកំហាប់ 0.1, 0.2, 0.3 និង 0.4% pH នៃផលិតផលត្រូវបានវាស់ដូចបង្ហាញក្នុងតារាង។

ប័ទ្ម	a ₁			a ₂			a ₃		
	c ₁	c ₂	c ₃	c ₁	c ₂	c ₃	c ₁	c ₂	c ₃
b ₁	5.0	4.0	5.0	6.0	4.0	4.0	5.0	7.0	3.0
	7.0	5.0	2.0	8.0	3.0	6.0	7.0	6.0	6.0
	6.0	6.0	4.0	8.0	5.0	6.0	6.0	7.0	5.0
b ₂	5.0	3.0	2.0	5.0	6.0	2.0	7.0	5.0	7.0
	8.0	6.0	4.0	8.0	6.0	2.0	8.0	5.0	4.0
	6.0	7.0	3.0	7.0	7.0	3.0	7.0	7.0	4.0

ផ្អែកលើទិន្នន័យខាងលើ ការវិភាគដោយកម្មវិធី SPSS ត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោម

4.1 តារាងនៃការវិភាគនៃភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យពិសោធន៍ នៅកម្រិតសារៈសំខាន់ $\alpha = 0.01$ និងប្រៀបធៀបមធ្យមបាយនៃមុខវិជ្ជាពិសោធន៍ដោយវិធីសាស្ត្រ DMRT។

4.2 សង្ខេបលទ្ធផលតេស្ត។